

6.2/

Necht následnou vektory $B = \{(2,1,0,1)^T, (1,0,1,2)^T\}$ je báze B .

Vypočítáme vektory $(4,1,2,5)$ a $(2,2,-2,-2)$ pomocí vektorů báze B a zjistíme jejich souřadnice.

$$f((2,1,0,1)^T) = a(2,1,0,1)^T + b(1,0,1,2)^T$$

$$\text{hde } a=1, b=2$$

$$f((1,0,1,2)^T) = a(2,1,0,1)^T + b(1,0,1,2)^T$$

$$a=+2, b=-2$$

Máme lineárního operátora f vzhledem k bázi B , musíme napsat jeho:

$$A = [f]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}, \text{ protože sloupce matice jsou } ([f(u_1)]_B, [f(u_2)]_B).$$

Nyní chceme diagonalizovat tuto matici, proto musíme zjistit vlastní čísla.

$$\det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & -2-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)(-2-\lambda) - 4 = \lambda^2 + \lambda - 6, \text{ nyní zjistíme kořeny}$$

$$\lambda(\lambda) = (\lambda+3)(\lambda-2)$$

Jedli získáme vlastní vektory $\tilde{u}_1, \tilde{u}_2$.

$$1) \text{ Kern} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\} \in M_1 \quad u_1 = \frac{1}{2}$$

$$2) \text{ Kern} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \in M_2 \quad u_2 = \frac{2}{1}$$

Použijeme součin algebra a geometrické násobnosti, se normami, musíme mít i přechod matic, pomocí diagonalizovat matici.

Nároveň chceme získat $f^k(5,1,5,7)^T$ a napsat vzhledem k bázi B na n .

Zvolíme bázi $C = (u_1, u_2)$ jako bázi nadvektoru T^2 .

$$[id]_{u_1}^{u_1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, [id]_{u_2}^{u_2} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}^{-1}, [f]_C^C = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2)$$

$$\text{Nyní získáme } [f]_C^C = [id]_C^E [f]_E^C [id]_C^k$$

$$[f]_C^C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}^{-1}$$

Jedná se o součin vektorů

$$A = P(D)P^{-1} \rightarrow \text{matice vlastních vektorů}$$

↓
diagonální matice

Aplicujeme na současně řešenou $(5, 1, 3, 7)$, kterou je rovněž třeba
a také $(1, 1, 3)$

$$M \quad A^{\sim} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = P \cdot D^{\sim} \cdot P^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = P \cdot D^{\sim} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 2^{\sim} - (-3)^{\sim} \\ 2^{\sim} + 2(-3)^{\sim} \end{pmatrix}$$

Myšlenku můžeme nyní do $\mathbb{R}$

$$\phi^{\sim}(5, 1, 3, 7) = (2 \cdot 2^{\sim} - (-3)^{\sim}) \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + (2^{\sim} + 2(-3)^{\sim}) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$
